

表 1 共振信号与尾波观察原始数据

| 样品(1水/2聚四氟乙烯) | 尾波振荡次数 (次) | T1 (ms) | T2 (ms) |
|---------------|------------|---------|---------|
| 1             | 8          | 5       | 5.1     |
| 2             | 1          | 5       | 5       |

表 2 共振信号与尾波观察结果汇总

| 结果量       | 数值  | 单位 |
|-----------|-----|----|
| 已记录样品数    | 2   |    |
| 最大  T1-T2 | 0.1 | ms |

表 3 1H 核磁共振原始数据

| $\nu$ (MHz) | B0 (mT) |
|-------------|---------|
| 10.005715   | 235     |
| 10.218602   | 240     |
| 10.43149    | 245     |
| 10.644377   | 250     |
| 10.857265   | 255     |
| 11.070152   | 260     |
| 11.28304    | 265     |
| 11.495927   | 270     |
| 11.708815   | 275     |
| 11.921702   | 280     |

表 4 1H 核磁共振结果汇总

| 结果量           | 数值           | 单位    |
|---------------|--------------|-------|
| $\gamma/2\pi$ | 42.577509    | MHz/T |
| g 因子          | 5.5857       |       |
| 相对误差          | 9.540560e-14 | %     |
| R^2           | 1            |       |

表 5 19F 核磁共振原始数据

| $\nu$ (MHz) | B0 (mT)    |
|-------------|------------|
| 10.017419   | 250        |
| 10.240028   | 255.555556 |
| 10.462638   | 261.111111 |
| 10.685247   | 266.666667 |
| 10.907856   | 272.222222 |
| 11.130466   | 277.777778 |
| 11.353075   | 283.333333 |
| 11.575684   | 288.888889 |
| 11.798294   | 294.444444 |
| 12.020903   | 300        |

表 6 19F 核磁共振结果汇总

| 结果量           | 数值           | 单位    |
|---------------|--------------|-------|
| $\gamma/2\pi$ | 40.069676    | MHz/T |
| g 因子          | 5.2567       |       |
| 相对误差          | 3.379224e-14 | %     |
| R^2           | 1            |       |

表 7 纯水样品 g 因子 (选做) 原始数据

| $\nu$ (MHz) | $B_0$ (mT) |
|-------------|------------|
| 10.005715   | 235        |
| 10.218602   | 240        |
| 10.43149    | 245        |
| 10.644377   | 250        |
| 10.857265   | 255        |
| 11.070152   | 260        |
| 11.28304    | 265        |
| 11.495927   | 270        |
| 11.708815   | 275        |
| 11.921702   | 280        |

表 8 纯水样品 g 因子 (选做) 结果汇总

| 结果量           | 数值           | 单位    |
|---------------|--------------|-------|
| $\gamma/2\pi$ | 42.577509    | MHz/T |
| g 因子          | 5.5857       |       |
| 相对误差          | 9.540560e-14 | %     |
| $R^2$         | 1            |       |

图 1  $^1\text{H}$  核磁共振

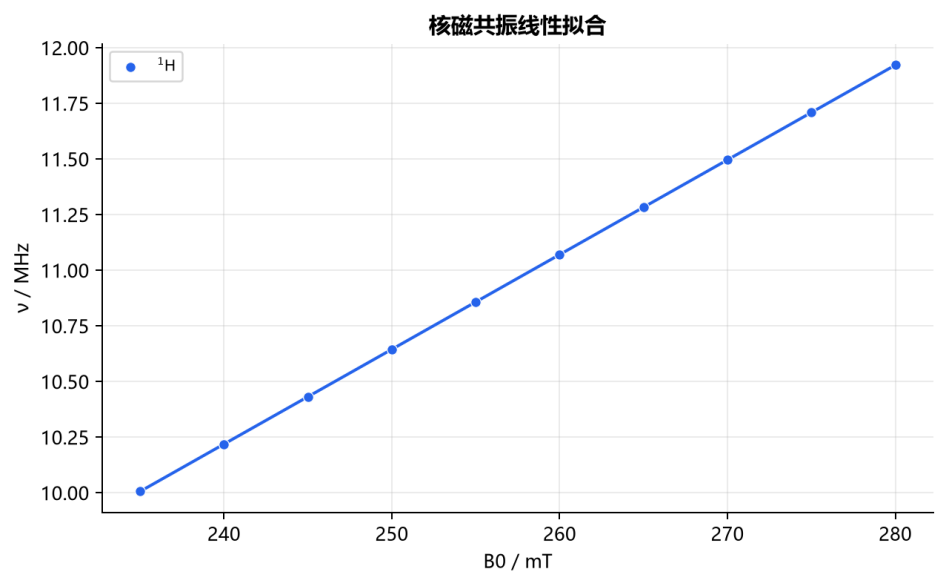


图 2  $^{19}\text{F}$  核磁共振

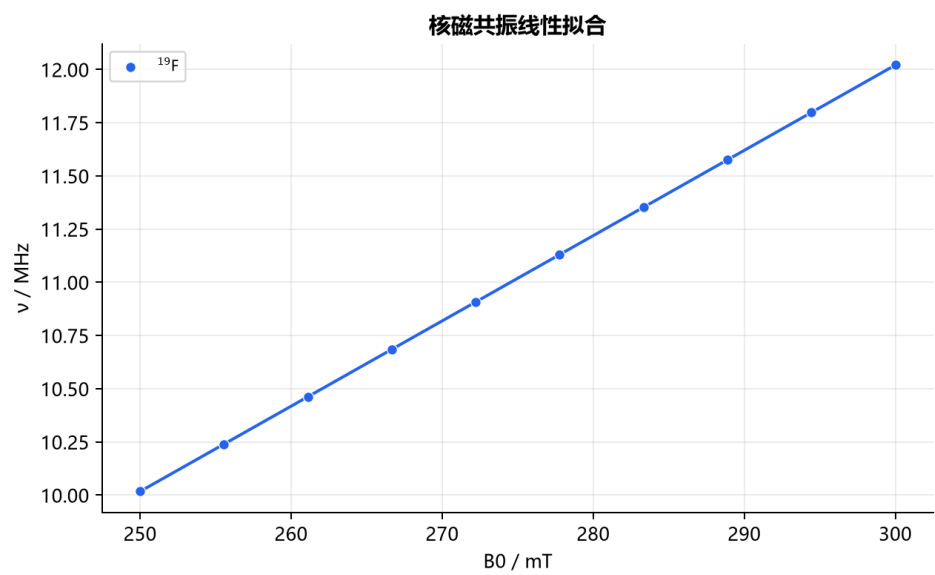
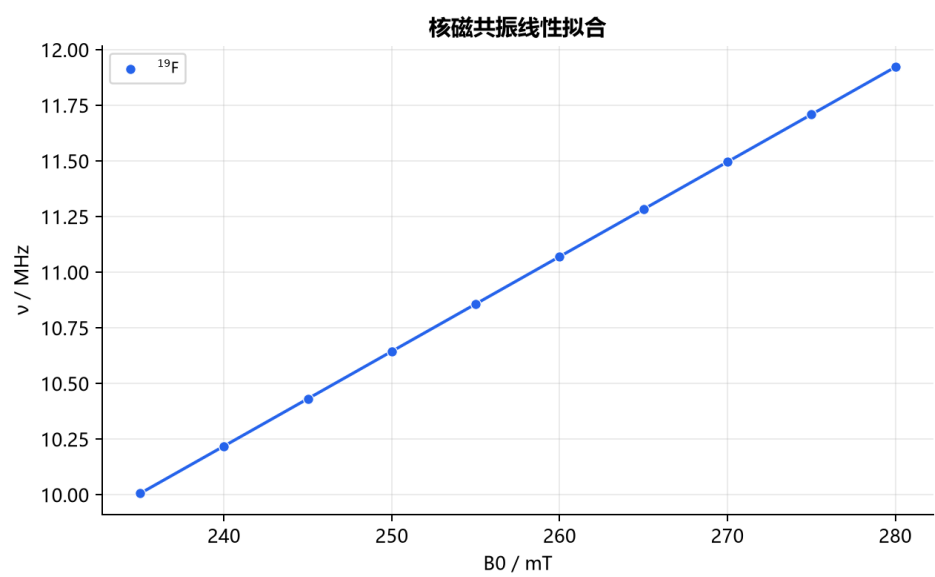


图 3 纯水样品  $g$  因子 (选做)



第三部分 数据分析与处理

共振信号与尾波观察

分别记录掺硫酸铜水样与聚四氟乙烯样品的共振现象。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$\Delta T = |T_1 - T_2|$$

本组数据代入后：已记录样品数=2；最大 |T1-T2|=0.1 ms。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

1H 核磁共振

10.0 MHz 起每次增加 0.2 MHz，拟合  $\nu$ -B0。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$\nu = k B_0 + b, \quad \frac{\gamma}{2\pi} = 10^3 k$$

$$g = \frac{\gamma/(2\pi)}{\mu_N/h}$$

本组数据代入后： $\gamma/2\pi=42.577509$  MHz/T；g 因子=5.5857；相对误差=9.540560e-14 %；R^2=1。  
完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

19F 核磁共振

10.0 MHz 起每次增加 0.2 MHz，拟合  $\nu$ -B0。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$\nu = k B_0 + b, \quad \frac{\gamma}{2\pi} = 10^3 k$$

$$g = \frac{\gamma/(2\pi)}{\mu_N/h}$$

本组数据代入后： $\gamma/2\pi=40.069676$  MHz/T；g 因子=5.2567；相对误差=3.379224e-14 %；R^2=1。  
完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

纯水样品 g 因子 (选做)

按 1H 方法自行设计并记录纯水样品数据。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$\nu = k B_0 + b, \quad \frac{\gamma}{2\pi} = 10^3 k$$

$$g = \frac{\gamma/(2\pi)}{\mu_N/h}$$

本组数据代入后： $\gamma/2\pi=42.577509$  MHz/T；g 因子=5.5857；相对误差=9.540560e-14 %；R^2=1。  
完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

## 第四部分 拓展、建议、误差分析与总结

### 拓展方向

可比较液体尾波与固体宽包络所反映的弛豫机制。

### 改进建议

在无磁场区严密调零；轻转探头取最大值；微调扫场使  $T1=T2$  后再记录。

### 误差分析

特斯拉计零点、探头角度、共振对称判定、扫场非线性和频率读数误差。

### 总结

以上结果来自本次提交数据的公式计算与拟合。算法单元测试与合成 fixture 可验证计算链和文档结构，但不能据此断言完整真实实验数据一定正确；真实结论仍需结合原始记录、仪器条件和讲义判据审核。